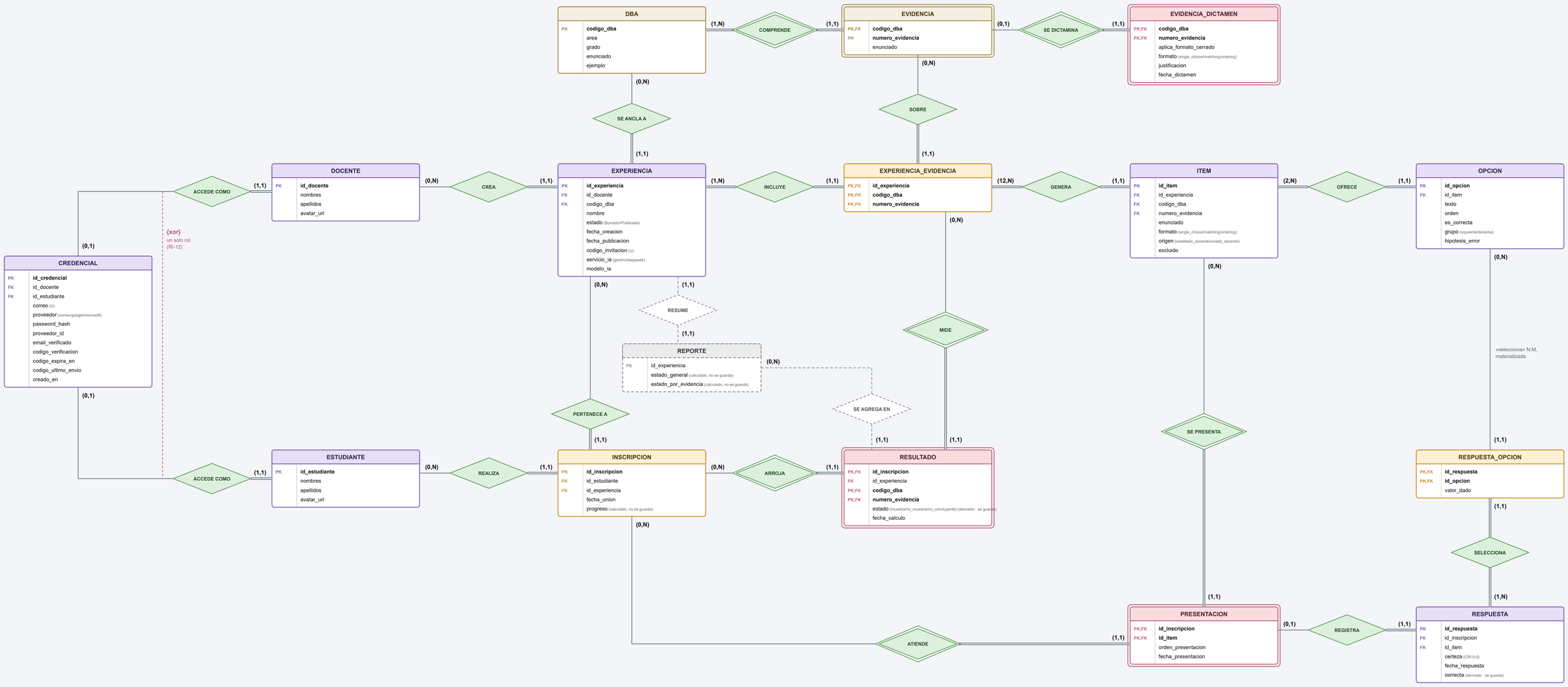
DIAGRAMA ENTIDAD - RELACIÓN — versión final

ADAPTIVELEARN · FASE III · 15 ENTIDADES + REPORTE (DERIVADO) · 18 RELACIONES + 2 DERIVADAS · REVISIÓN DEL DOCENTE (2026-09-01) ATENDIDA



LEYENDA

Entidad propia · Entidad asociativa (resuelve M:N) · Dato externo del MEN, referenciado · Entidad débil (doble borde) · Vista derivada: no persiste

Relación · Relación identificadora (rombo doble) · Línea doble: participación obligatoria · Relación derivada (punteada): se calcula, no se guarda

PK clave primaria · FK clave foránea · (U) valor único · ( ) dominio o dato derivado · (mín, máx) junto a cada entidad: cuántas veces participa un ejemplar suyo · {xor}: relaciones excluyentes

Vista de conjunto, en la notación de la revisión del docente: muestra las llaves (PK y FK) para leer cómo se enlaza todo. El MER formal, en notación Chen estricta y sin llaves foráneas (hallazgo H-8), son las siete vistas de 16-modelo-entidad-relacion.md.

MAPA COMPLETO · **15 entidades + Reporte (derivado)** · **62 atributos** · **20 relaciones (18 propias + 2 derivadas)**
Notación Chen estricta. Elipse negra = llave primaria. Subrayado punteado = llave parcial. Doble borde = entidad débil. Rombo doble = relación identificadora. Sin llaves foráneas: las deriva el modelo relacional de cada relación (H-8).
Línea doble = participación total. (mín, máx) junto a cada entidad; razón de cardinalidad (1:1, 1:n, n:m) bajo cada rombo. Elipse punteada = derivado. Punteado {xor} = relaciones excluyentes. Rombo y caja punteados = derivados, no persisten.

